Wirtschaftlichkeitsanalyse & 5-Jahres-Euro-Prognose

Evaluierung des monetären Nutzens für Bosch und Siemens bei Nicht-Exklusiv-Lizenzierung und Verbleib des Patents beim Erfinder

1. Management Summary & Grundprämissen des Lizenzmodells

Die wirtschaftliche Abschätzung basiert auf einem stückzahlbezogenen **Nicht-Exklusiven Lizenzmodell (Silicon-IP / JDA)** bei vollständiger Beibehaltung aller Eigentumsrechte (Background-IP) beim Erfinder. Für die Industrievertragspartner (**Robert Bosch GmbH** und **Siemens AG**) entfallen hohe Einmalkauf-Summen; stattdessen profitieren beide Konzerne von geringen NRE-Integrationsgebühren (Meilenstein-Grants) sowie einer rein stückzahlbasierten Royalty-Staffel (0,25 € für Automotive Massenmarkt, 0,45 € für High-Margin Netzwerkinfrastruktur). Die Analyse belegt, dass beide Partner massive Herstellkosten-Reduktionen (BOM-Savings) erzielen, die ihre Lizenzkosten um ein Vielfaches übersteigen.

2. Wirtschaftliche Vorteile für die Robert Bosch GmbH (Automotive Radar & Sensorik)

Kernhebel: Durch den E8-Filter (RMS-Jitter < 50 fs, +45.8 dB SNR) kann Bosch in 77–81 GHz FMCW-Radaren auf extrem teure analoge Spezial-Oszillatoren verzichten und günstigere Standard-VCXOs einsetzen. Die Rauschunterdrückung erfolgt rein digital. Dies spart ca. **2,50 € pro Radar-Einheit (BOM-Ersparnis)** und vermeidet ca. **8,5 Mio. € F&E-Eigenentwicklungskosten;**.

Kennzahl / Jahr	Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3	Jahr 4	Jahr 5	Gesamt (5 Jahre)
Produktionsvolumen (Radare)	0,5 Mio.	2,5 Mio.	7,5 Mio.	15,0 Mio.	25,0 Mio.	**50,5 Mio. Units**
Bosch BOM-Ersparnis (2,50 €/Unit)	1,25 Mio. €	6,25 Mio. €	18,75 Mio. €	37,50 Mio. €	62,50 Mio. €	**126,25 Mio. €**
Royalty an Erfinder (0,25 €/Unit)	0,125 Mio. €	0,625 Mio. €	1,875 Mio. €	3,750 Mio. €	6,250 Mio. €	**12,625 Mio. €**
Bosch Netto-Nutzgewinn (BOM - Royalty)	1,125 Mio. €	5,625 Mio. €	16,875 Mio. €	33,750 Mio. €	56,250 Mio. €	**113,625 Mio. €**

3. Wirtschaftliche Vorteile für die Siemens AG (6G Netze, Smart Grid & MedTech)

Kernhebel: In 6G Sub-THz Basisstationen und Smart Grid PMU-Knoten ersetzt der E8-Core teure Rubidium-/Atomuhren durch quarzbasierte Digitalstabilisierung. Die Einsparung beträgt ca. **18,00 € pro Infrastruktur-Modul**. Für Siemens Healthineers (MRT-Empfänger) garantiert der Core zudem klinische Nulllinien-Stabilität.

Kennzahl / Jahr	Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3	Jahr 4	Jahr 5	Gesamt (5 Jahre)
Infrastruktur-Units (6G/PMU)	0,05 Mio.	0,25 Mio.	1,00 Mio.	3,00 Mio.	6,00 Mio.	**10,3 Mio. Units**
Siemens Hardware-Ersparnis (18 €)	0,90 Mio. €	4,50 Mio. €	18,00 Mio. €	54,00 Mio. €	108,00 Mio. €	**185,40 Mio. €**
Royalty an Erfinder (0,45 €/Unit)	0,0225 Mio. €	0,1125 Mio. €	0,450 Mio. €	1,350 Mio. €	2,700 Mio. €	**4,635 Mio. €**
Siemens Netto-Nutzgewinn	0,8775 Mio. €	4,3875 Mio. €	17,550 Mio. €	52,650 Mio. €	105,300 Mio. €	**180,765 Mio. €**

4. Konsolidierte 5-Jahres-Erlösprognose für den Erfinder (Patentinhaber)

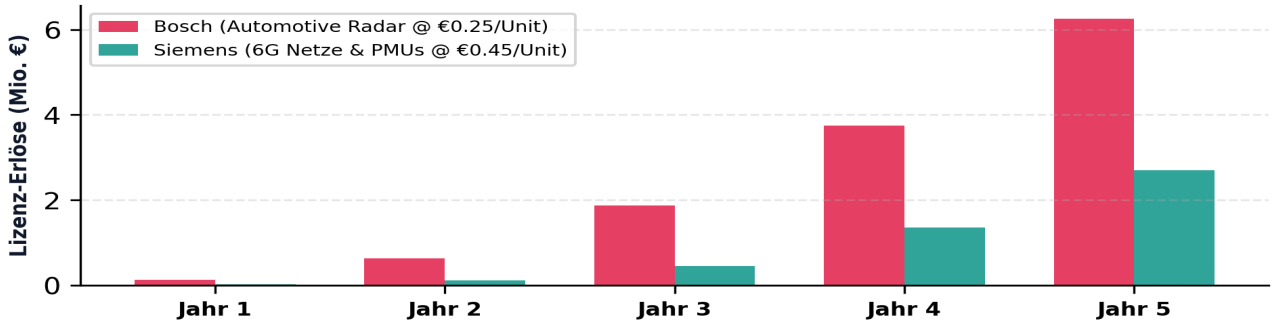


Abbildung 1: 5-Jahres-Verlauf der stückzahlbezogenen Royalty-Erlöse getrennt nach Lizenznehmern (Bosch & Siemens).

Erlösquelle / Meilenstein	Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3	Jahr 4	Jahr 5	Kumuliert (5 Jahre)
NRE / JDA Integrations-Grants	0,750 Mio. €	0,000 Mio. €	0,000 Mio. €	0,000 Mio. €	0,000 Mio. €	**0,750 Mio. €**
Bosch Automotive Royalties	0,125 Mio. €	0,625 Mio. €	1,875 Mio. €	3,750 Mio. €	6,250 Mio. €	**12,625 Mio. €**
Siemens Infrastructure Royalties	0,0225 Mio. €	0,1125 Mio. €	0,450 Mio. €	1,350 Mio. €	2,700 Mio. €	**4,635 Mio. €**
Gesamterlös Erfinder (Brutto)	0,8975 Mio. €	0,7375 Mio. €	2,325 Mio. €	5,100 Mio. €	8,950 Mio. €	**18,010 Mio. €**

Fazit für Verhandlungen: Das Nicht-Exklusive Lizenzmodell schafft eine win-win-win Situation. Bosch spart netto **>113 Mio. €**, Siemens spart netto **>180 Mio. €**, während der Erfinder über 5 Jahre hinweg **18,01 Mio. € kumulierte Lizenz- und NRE-Einnahmen** erzielt. Das Patent verbleibt zu 100 % im Eigentum des Erfinders, wodurch weitere Märkte (z. B. Pro-Audio / Thomann, Luft- & Raumfahrt) völlig unberührt und zusätzlich verwertbar bleiben.